

Résumé du projet

BookNest — Bekhaouda Chaima

BookNest est une application web de bibliothèque personnelle qui réunit dans un seul outil trois usages habituellement dispersés : le catalogage des livres possédés, le suivi des prêts consentis à des proches, et la lecture de livres du domaine public directement dans l'application via l'API Gutendex (Project Gutenberg).

Le projet repose sur une architecture MVC développée entièrement à la main en PHP 8.2, sans framework — routeur, couche Request/Response et middleware d'authentification sont conçus spécifiquement pour ce projet. La persistance s'appuie sur PostgreSQL 13, modélisé selon la méthode Merise (MCD, MLD, MPD), avec un cache Redis dont le client réimplémente le protocole RESP au-dessus d'un socket TCP.

L'authentification combine JWT et session serveur. L'API est documentée via Swagger, généré depuis des annotations PHPDoc. L'application est conteneurisée avec Docker Compose (PHP-FPM, nginx, PostgreSQL, Redis).

Les fonctionnalités principales couvrent la gestion d'une étagère personnelle avec suivi de statut, la gestion des emprunts, un catalogue de livres du domaine public lisible via un lecteur paginé fait maison, et un tableau de bord avec statistiques et activité récente.

Sa valeur distinctive : qu'un livre soit acheté, emprunté ou lu gratuitement, il alimente la même étagère et les mêmes statistiques — une trace unifiée de la vie de lecteur de l'utilisateur, là où le marché sépare ces usages. Le projet mobilise l'ensemble des compétences visées par la certification : base de données relationnelle, architecture en couches, sécurité applicative, tests automatisés et démarche DevOps.